

## CORRIGÉ

## Fonction exponentielle

## Exercice 13

**A. 1) a) Calculer  $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$  et interpréter graphiquement, où  $f(x) = x e^x$  sur  $\mathbb{R}$ .**

**Étudions** la forme : quand  $x \rightarrow -\infty$ ,  $x \rightarrow -\infty$  et  $e^x \rightarrow 0$  : c'est une forme indéterminée «  $\infty \times 0$  ».

*Méthode : on lève cette indétermination par la croissance comparée  $\lim_{X \rightarrow +\infty} \frac{X}{e^X} = 0$  : l'exponentielle l'emporte sur toute puissance de  $x$ .*

**Posons**  $X = -x$ ; quand  $x \rightarrow -\infty$ ,  $X \rightarrow +\infty$ .

$$f(x) = x e^x = -X e^{-X} = -\frac{X}{e^X}$$

Or  $\frac{X}{e^X} \rightarrow 0$  par croissance comparée, donc  $f(x) \rightarrow 0$ .

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = 0$$

**Précisons le signe.** Pour  $x < 0$  :  $x < 0$  et  $e^x > 0$ , donc  $f(x) < 0$  : la limite est atteinte par valeurs négatives,  $f(x) \rightarrow 0^-$ .

$\Rightarrow$  la droite d'équation  $y = 0$ , c'est-à-dire l'axe des abscisses, est asymptote horizontale à  $\mathcal{C}_f$  au voisinage de  $-\infty$ , et  $\mathcal{C}_f$  reste au-dessous de cette asymptote

**A. 1) b) Calculer  $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$  et  $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x}$ ; en déduire la nature de la branche infinie.**

En  $+\infty$ , il n'y a aucune indétermination :  $x \rightarrow +\infty$  et  $e^x \rightarrow +\infty$ , et le produit de deux facteurs qui tendent vers  $+\infty$  tend vers  $+\infty$ .

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$$

**Calculons** le quotient, pour  $x \neq 0$  :  $\frac{f(x)}{x} = \frac{x e^x}{x} = e^x$ .

Or  $\lim_{x \rightarrow +\infty} e^x = +\infty$ .

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = +\infty$$

*Méthode : quand  $f(x) \rightarrow +\infty$  et  $\frac{f(x)}{x} \rightarrow +\infty$ , la courbe n'a ni asymptote ni direction asymptotique oblique : elle admet une branche parabolique de direction  $(Oy)$ .*

$\Rightarrow \mathcal{C}_f$  admet une branche parabolique de direction l'axe des ordonnées  $(Oy)$  au voisinage de  $+\infty$

**A. 2) a) Montrer que  $f'(x) = (x + 1) e^x$ .**

$f$  est dérivable sur  $\mathbb{R}$  comme produit de deux fonctions dérivables sur  $\mathbb{R}$ .

**Dérivons**  $uv$  avec  $u(x) = x$  et  $v(x) = e^x$ , donc  $u'(x) = 1$  et  $v'(x) = e^x$  :

$$f'(x) = u'v + uv' = 1 \times e^x + x \times e^x$$

**Factorisons** par  $e^x$  :  $f'(x) = e^x(1 + x)$ .

$$f'(x) = (x + 1) e^x$$

**A. 2) b) Dresser le tableau de variations de  $f$  (préciser le minimum).**

**Signe de  $f'$ .** Pour tout réel  $x$ ,  $e^x > 0$  : le signe de  $f'(x)$  est celui de  $x + 1$ .

$$x + 1 > 0 \iff x > -1; x + 1 < 0 \iff x < -1; \text{ et } f'(-1) = 0.$$

Les limites aux bornes ont été calculées en 1) : 0 en  $-\infty$  et  $+\infty$  en  $+\infty$ .

**Calculons le minimum :**  $f(-1) = (-1) \times e^{-1} = -\frac{1}{e}$ .

|         |           |                |           |
|---------|-----------|----------------|-----------|
| $x$     | $-\infty$ | $-1$           | $+\infty$ |
| $f'(x)$ | $-$       | $0$            | $+$       |
| $f$     | 0         | $-\frac{1}{e}$ | $+\infty$ |

$\Rightarrow f$  est strictement décroissante sur  $] -\infty, -1]$  et strictement croissante sur  $[-1, +\infty[$ ; elle admet en  $x = -1$  un minimum absolu égal à  $-\frac{1}{e} \approx -0,37$

**A. 3) a) Montrer que la tangente à  $C_f$  à l'origine est la droite  $\Delta : y = x$ .**

**Vérifions** d'abord que l'origine appartient à  $C_f$  :  $f(0) = 0 \times e^0 = 0$ . ✓

L'équation de la tangente en  $x_0 = 0$  s'écrit  $y = f'(0)(x - 0) + f(0)$ .

**Calculons**  $f'(0) = (0 + 1)e^0 = 1 \times 1 = 1$ .

D'où  $y = 1 \times (x - 0) + 0$ .

$$\Delta : y = x$$

**A. 3) b) Vérifier que  $f(x) - x = x(e^x - 1)$  et en déduire la position de  $C_f$  par rapport à  $\Delta$ .**

**Calculons** la différence :  $f(x) - x = x e^x - x$ .

**Factorisons** par  $x$  :

$$f(x) - x = x(e^x - 1)$$

*Méthode : la position relative de  $C_f$  et d'une droite  $\Delta : y = ax + b$  se lit sur le signe de  $f(x) - (ax + b)$  : positif  $\Rightarrow C_f$  au-dessus.*

**Étudions le signe** du produit. Comme  $e^x > 1 \iff x > 0$ , les deux facteurs  $x$  et  $e^x - 1$  ont le même signe.

Si  $x > 0$  : les deux facteurs sont  $> 0$ , le produit est  $> 0$ .

Si  $x < 0$  : les deux facteurs sont  $< 0$ , le produit est encore  $> 0$ .

Si  $x = 0$  : le produit est nul.

$\Rightarrow f(x) - x \geq 0$  pour tout réel  $x$  :  $C_f$  est au-dessus de  $\Delta$  sur  $\mathbb{R}$ , les deux courbes se touchant au seul point  $O(0; 0)$

**B. 1) Montrer que l'équation  $f(x) = 2$  admet une unique solution  $\alpha$  dans  $[0, +\infty[$ , puis vérifier que  $0,8 < \alpha < 0,9$ .**

Sur  $[0, +\infty[$ ,  $f$  est continue (produit de fonctions continues) et strictement croissante d'après le tableau de variations.

**Calculons** les valeurs aux bornes :  $f(0) = 0$  et  $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$ .

*Méthode :  $f$  continue et strictement croissante sur  $[0, +\infty[$  y réalise une bijection sur  $[f(0), +\infty[ = [0, +\infty[$  : tout réel de cet intervalle admet un antécédent et un seul.*

Or  $2 \in [0, +\infty[$ .

$\Rightarrow$  l'équation  $f(x) = 2$  admet une unique solution  $\alpha$  dans  $[0, +\infty[$

**Encadrons  $\alpha$ .** Calculons les images des bornes proposées :

$$f(0,8) = 0,8 \times e^{0,8} \approx 0,8 \times 2,2255 \approx 1,78.$$

$$f(0,9) = 0,9 \times e^{0,9} \approx 0,9 \times 2,4596 \approx 2,21.$$

Ainsi  $f(0,8) < 2 < f(0,9)$ , et  $f$  est strictement croissante.

$$0,8 < \alpha < 0,9 \quad (\alpha \approx 0,853)$$

**B. 2) À l'aide d'une intégration par parties, montrer que  $\int_0^1 x e^x dx = 1$ .**

*Méthode : intégration par parties :  $\int_a^b u v' dx = [u v]_a^b - \int_a^b u' v dx$ . On choisit pour  $u$  le facteur qui se simplifie en dérivant — ici le polynôme  $x$ .*

**Posons**  $u(x) = x$  et  $v'(x) = e^x$ , fonctions dérivables à dérivées continues sur  $[0 ; 1]$ .

Alors  $u'(x) = 1$  et  $v(x) = e^x$ .

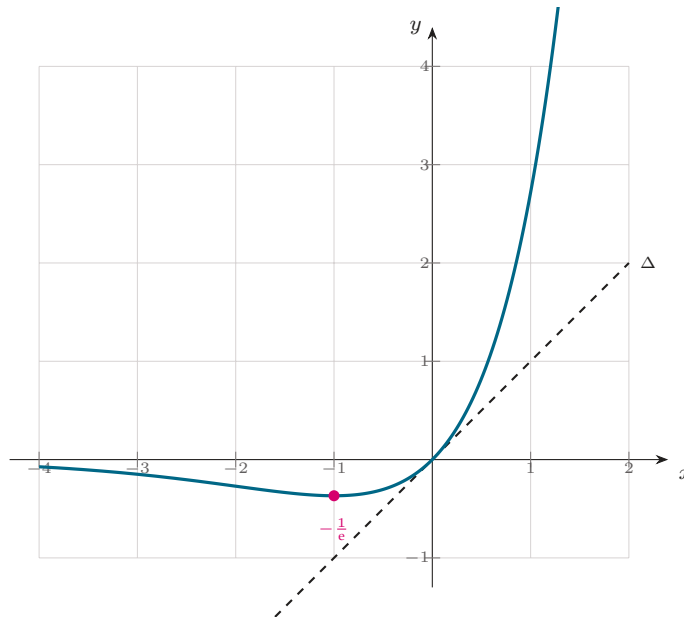
$$\int_0^1 x e^x dx = [x e^x]_0^1 - \int_0^1 1 \times e^x dx$$

**Calculons** le terme tout intégré :  $[x e^x]_0^1 = 1 \times e^1 - 0 \times e^0 = e$ .

**Calculons** l'intégrale restante :  $\int_0^1 e^x dx = [e^x]_0^1 = e - 1$ .

D'où  $\int_0^1 x e^x dx = e - (e - 1)$ .

$$\int_0^1 x e^x dx = 1$$



$\mathcal{C}_f : y = x e^x$  — minimum  $-\frac{1}{e}$  en  $-1$ , tangente à l'origine  $\Delta : y = x$ , et  $\mathcal{C}_f$  toujours au-dessus de  $\Delta$  (Exercice 13).